L'Anatomia del Monomio

Guida visiva alle strutture e operazioni algebriche

$$-3a^2b$$

NotebookLM

Definizione e Struttura

$$\underbrace{-3}_{\text{coefficiente}}\underbrace{a^2b}_{\text{parte letterale}}$$

Un monomio è un'espressione algebrica costituita dal prodotto di un coefficiente numerico e di una parte letterale.

7 Solo coefficiente (parte letterale assente)

a Solo parte letterale (coefficiente 1)

NotebookLM

Identificare il Monomio

Sì (Monomi)

- ✓ $5x^2$
- ✓ $-2ab$
- ✓ $\frac{3}{4}xy^3$
- ✓ 7

NO (Non Monomi)

$a + b$	Somma/Differenza interna
$\frac{x}{y}$	Variabile al denominatore
x^{-2}	Esponente negativo
$\sqrt{x}$	Radice su variabile

NotebookLM

Il Grado: La “Dimensione” del Monomio

$$4a^3b^2c$$

Grado rispetto a a: **3**

Grado rispetto a b: **2**

Grado rispetto a c: **1**

$$3 + 2 + 1 = 6$$

Regole Fondamentali

1. Se una lettera non ha esponente, vale 1.
2. Se una lettera manca, il grado rispetto a quella lettera è 0.
3. Un numero senza lettere (es. 7) ha grado 0.

NotebookLM

Valore Numerico: La Simulazione

Espressione

$$-5x^3y$$

(con $x = -1$, $y = 3$)

Attenzione ai segni!
Racchiudi sempre i valori negativi tra parentesi tonde.

Sostituzione

$$-5 \cdot \boxed{(-1)^3} \cdot 3$$

Calcolo

$$-5 \cdot (-1) \cdot 3 = 15$$

NotebookLM

Monomi Simili

I coefficienti possono essere diversi. Conta solo la parte letterale!

Simili

$$3a^2b \quad -5a^2b$$

NON Simili

$$3a^2b \quad 3ab^1$$

Due monomi sono simili quando hanno la **stessa parte letterale** (stesse lettere, stessi esponenti).

NotebookLM

Somma e Differenza

Possibili **solo** tra monomi simili.

I Monomi Simili (Successo)

$$5a^2b + 3a^2b = \boxed{8a^2b}$$

$$+$$

$$8$$

La parte letterale non cambia

I Monomi NON Simili (Fallimento)

$$3a + 2b$$

Non sono simili. L'operazione non si può eseguire. Il risultato resta $3a + 2b$.

NotebookLM

Prodotto

Si può eseguire tra **qualsiasi** monomio.

$$(3a^2b^1) \cdot (2a^1b^3)$$

$$(3 \cdot 2) \cdot (a^{2+1}b^{1+3})$$

Moltiplica → 6

Somma esponenti → a^3b^4

$$6a^3b^4$$

NotebookLM

Quoziente

$$12a^5b^3 : 4a^2b$$

$$3a^3b^2$$

12 : 4 = 3

a^{5-2}

b^{3-1}

$$(-15\cancel{x}^4y^2) : 3\cancel{x}^4y = -5y$$

-15 : 3 = 5

y

Condizione: Il dividendo deve contenere tutte le lettere del divisore con esponente maggiore o uguale.

NotebookLM

Potenza

Eleva il coefficiente
$(-3)^3 = -27$

Moltiplica $(3 \cdot 3)$

$$\left(-3x^{2}y^{3}\right)^{3}$$

Moltiplica $(2 \cdot 3)$

1. Coefficiente alla potenza.
2. Esponenti si moltiplicano.

$$-27x^{6}y^{9}$$

NotebookLM

Riepilogo delle Regole

Operazione	Coefficienti	Esponenti	Note
Somma/Differenza	Si sommano/ sottraggono	Restano uguali	Solo monomi simili
Prodotto	Si moltiplicano	Si sommano	Qualsiasi monomio
Quoziente	Si dividono	Si sottraggono	Condizione sugli esponenti
Potenza	Si eleva a potenza	Si moltiplicano	Attenzione ai segni

NotebookLM